確認テスト 第15回【電磁気：電場・電位】解答用紙

		教室	
ニックネーム		氏名	$M_{\odot}(t)\varepsilon k_i = T(a)^{k} a t_{\odot}$

点

1 [48点]

問1

$$E_x(x,0) = \frac{2k_0Qx}{(L^2+x^2)^{3/2}}$$ 5

$$E_y(x,0) = 0$$ 5

$$\phi(x,0) = \frac{2k_0Q}{\sqrt{L^2+x^2}}$$ 5

問2

$$W = \frac{k_0Qq}{L}$$ 6

問3

$$v_0 > \sqrt{\frac{2k_0Qq}{mL}}$$ 6

電場

y<-L

$$E_y(0,y) = -\frac{4k_0QLy}{(y^2-L^2)^2}$$ 5

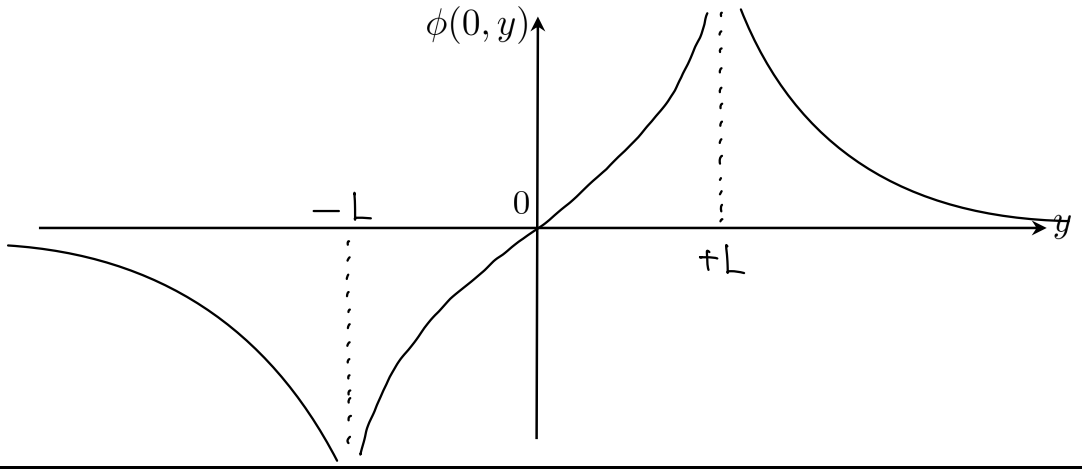
-L<y<L

$$E_y(0,y) = -\frac{2k_0Q(y^2+L^2)}{(y^2-L^2)^2}$$ 5

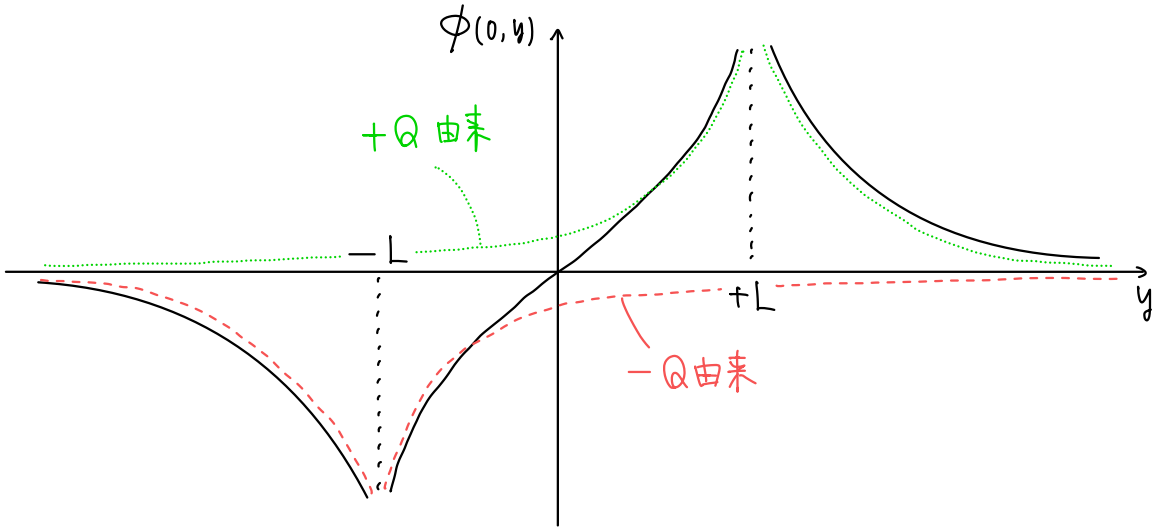
L<y

$$E_y(0,y) = \frac{4k_0QLy}{(y^2-L^2)^2}$$ 5

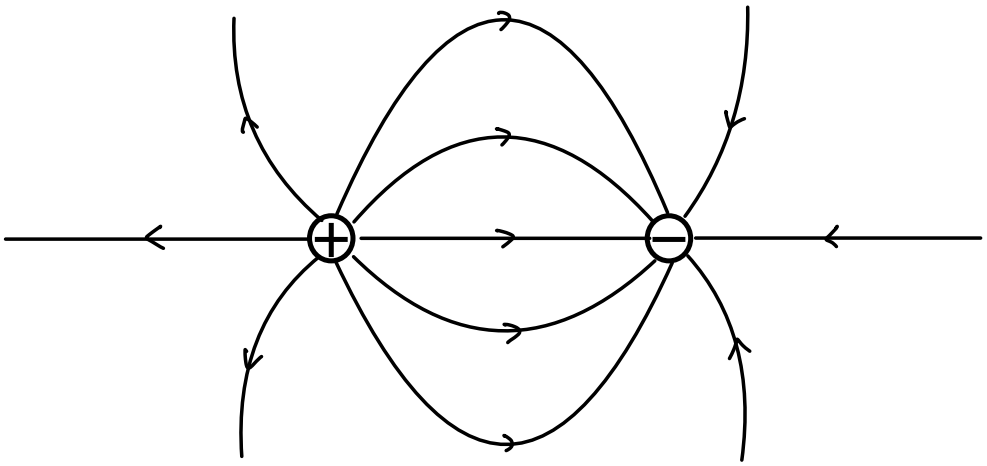
問4



6



2 [24点]

問1	$k_0 = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}$ 4	
問2	$0 < r < a$ $E(r) = 0$ 4	$r > a$ $E(r) = \frac{\sigma a}{\varepsilon_0 r}$ 4
問3	$0 < r < a$ $E(r) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Q}{a^3}r$ 4	$r > a$ $E(r) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Q}{r^2}$ 4
問4	 4	

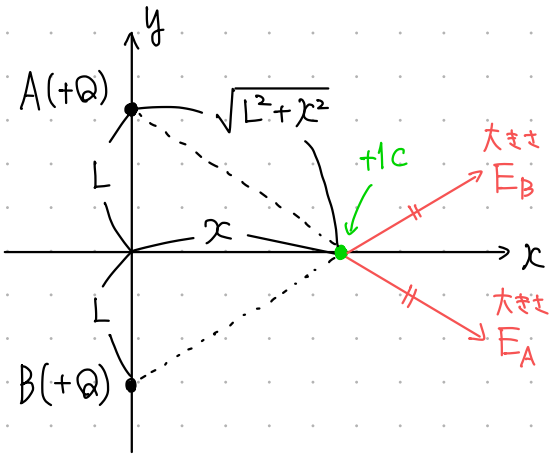
3 [28点]

(1)	a（同じ向き） 4	(2)	qE 4
(3)	qEd 4	(4)	$q\overline{V}$ 4
(5)	$\frac{\overline{V}}{d}$ 4	(6)	$\sqrt{\frac{2q\overline{V}}{m}}$ 4
(7)	$\frac{mv_0^2}{2q}$ 3		

1

問1 点 $(x, 0)$ に A, B がつくる
電場の大きさ E_A, E_B はそれぞれ

$$E_A = k_0 \frac{Q}{(\sqrt{L^2+x^2})^2} = E_B$$



よって,

$$E_x(x,0) = E_A \cdot \frac{x}{\sqrt{L^2+x^2}} + E_B \cdot \frac{x}{\sqrt{L^2+x^2}}$$

$$= \frac{2k_0 Q x}{(L^2+x^2)^{3/2}} //$$

$$E_y(x,0) = -E_A \cdot \frac{L}{\sqrt{L^2+x^2}} + E_B \cdot \frac{L}{\sqrt{L^2+x^2}} = 0 //$$

$$\phi(x,0) = k_0 \frac{Q}{\sqrt{L^2+x^2}} + k_0 \frac{Q}{\sqrt{L^2+x^2}} = \frac{2k_0 Q}{\sqrt{L^2+x^2}} //$$

: $x=0$ で最大となる

問2. エネルギー収支より,

$$\underbrace{q\phi(\sqrt{3}L, 0) - q\cdot 0}_{\text{点電荷Pの位置エネルギー変化}} = \underbrace{W}_{\text{外力にした仕事}} \quad \therefore W = \frac{k_0 Q q}{L} //$$

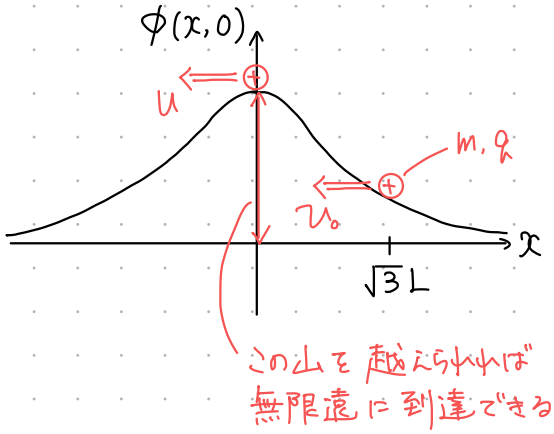
問3. 位置エネルギーが最大(運動エネルギーが最小)となる原点Oを通過できれば良い.
原点Oを通過するときの速さを u とすると,
エネルギー保存則より

$$\frac{1}{2}mu^2 + \underbrace{q\phi(0,0)}_{\frac{2k_0Q}{L}} = \frac{1}{2}mv_0^2 + \underbrace{q\phi(\sqrt{3}L,0)}_{\frac{k_0Q}{L}}$$

$$\frac{1}{2}mu^2 = \frac{1}{2}mv_0^2 - \frac{k_0Qq}{L} > 0$$

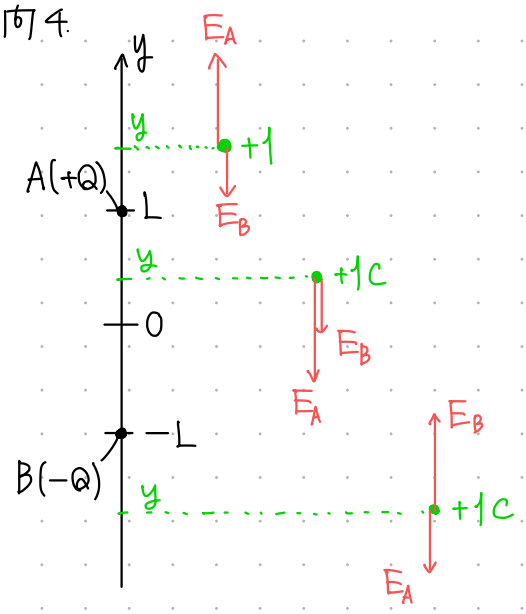
原点Oでの運動 $E > 0$

$$\therefore v_0 > \sqrt{\frac{2k_0Qq}{mL}} //$$



この山を越えられれば無限遠に到達できる.

例4



i) $y<-L$ のとき,

$$E_y(0,y) = -\underbrace{k_0\frac{Q}{(y-L)^2}}_{E_A} + \underbrace{k_0\frac{|-Q|}{(y+L)^2}}_{E_B}$$

$$= -\frac{4k_0QLy}{(y^2-L^2)^2}$$

ii) $-L<y<L$ のとき,

$$E_y(0,y) = -\underbrace{k_0\frac{Q}{(y-L)^2}}_{E_A} - \underbrace{k_0\frac{|-Q|}{(y+L)^2}}_{E_B}$$

$$= -\frac{2k_0Q(y^2+L^2)}{(y^2-L^2)^2}$$

iii) $y>L$ のとき,

$$E_y(0,y) = \underbrace{k_0\frac{Q}{(y-L)^2}}_{E_A} - \underbrace{k_0\frac{|-Q|}{(y+L)^2}}_{E_B}$$

$$= \frac{4k_0QLy}{(y^2-L^2)^2}$$

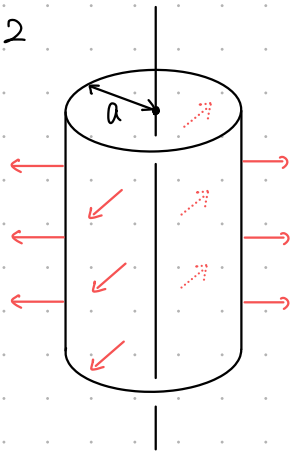
対称性より符号のみ逆

$$\phi(0,y) = k_0\frac{Q\cdot 1}{|y-L|} + k_0\frac{-Q\cdot 1}{|y+L|} = k_0Q\left(\frac{1}{|y-L|} - \frac{1}{|y+L|}\right)$$

$$= \begin{cases} \dfrac{2k_0QL}{y^2-L^2} & (y>L) \\ -\dfrac{2k_0Qy}{y^2-L^2} & (-L<y<L) \\ -\dfrac{2k_0QL}{y^2-L^2} & (y<-L) \end{cases}$$

2

問2



半径r, 高さlの円柱を貫く電気力線を考える.

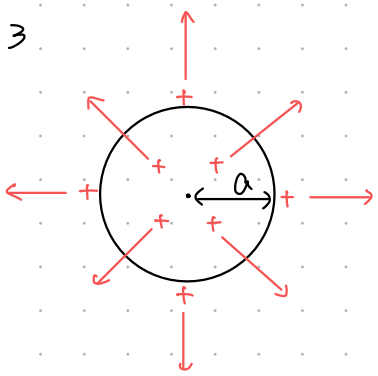
ガウスの法則より,

$$E(r)\cdot 2\pi r l = \begin{cases} 0 & (0<r<a) \\ \dfrac{\sigma\cdot 2\pi a l}{\varepsilon_0} & (r>a) \end{cases}$$

電気力線が貫く円柱面の面積

$$\therefore\ E(r) = \begin{cases} 0 & (0<r<a) \\ \dfrac{\sigma a}{\varepsilon_0 r} & (r>a) \end{cases}$$

問3



半径rの球面を貫く電気力線を考える

ガウスの法則より,

$$E(r)\cdot 4\pi r^2 = \begin{cases} \dfrac{Q}{\varepsilon_0}\cdot\left(\dfrac{r}{a}\right)^3 & (0<r<a) \\ \dfrac{Q}{\varepsilon_0} & (r>a) \end{cases}$$

体積比

電気力線が貫く球面の面積

$$\therefore\ E(r) = \begin{cases} \dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0}\dfrac{Q}{a^3}r & (0<r<a) \\ \dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0}\dfrac{Q}{r^2} & (r>a) \end{cases}$$

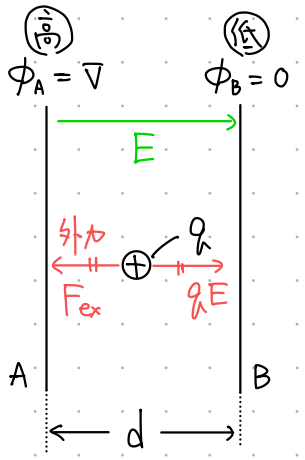
$= k_0\dfrac{Q}{r^2}$: 中心に点電荷+Qがあるのと同じこと.

<別解> 電荷密度は, $\rho = \dfrac{Q}{\frac{4}{3}\pi a^3}$

$$E(r)\cdot 4\pi r^2 = \begin{cases} \dfrac{1}{\varepsilon_0}\rho\cdot\dfrac{4}{3}\pi r^3 & (0<r<a) \\ \dfrac{1}{\varepsilon_0}\rho\cdot\dfrac{4}{3}\pi a^3 & (r>a) \end{cases}$$

より求められる.

3

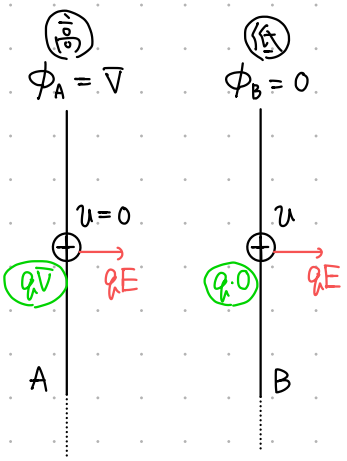


(3) 仕事の定義より.

$$W_{外力} = F_{ex}d = \underline{qEd}$$

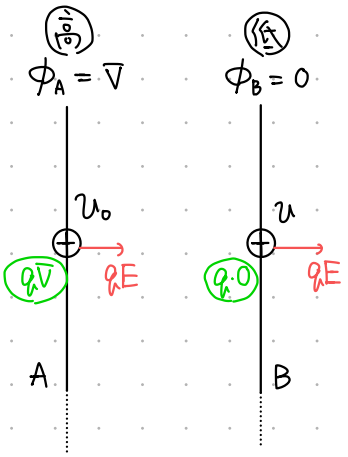
(4) エネルギー収支より

$$\underbrace{W_{外力}}_{\text{外力のする仕事}} = \underbrace{qV - q\cdot 0}_{\text{位置エネルギー変化}} = \underline{qV}$$



(6) エネルギー保存則より.

$$\underbrace{\frac{1}{2}mv^2}_{B} = \underbrace{qV}_{A} \quad \therefore v = \underline{\sqrt{\frac{2qV}{m}}}$$



(7) エネルギー保存則より.

$$\underbrace{\frac{1}{2}mv^2}_{B} = \underbrace{\frac{1}{2}mv_0^2 + (-q)V}_{A}$$

条件より, (左辺) < 0 だから,

$$\frac{1}{2}mv_0^2 - qV < 0 \quad \therefore V > \underline{\frac{mv_0^2}{2q}}$$

確認テスト 第16回【電磁気：抵抗を含む回路】解答用紙

		教室	
ニックネーム		氏名	

点

1 [28点]

(1)	$\frac{eV}{kl}$ 4	(2)	$enSu$ 4
(3)	$\frac{e^2nSV}{kl}$ 4	(4)	$\frac{kl}{e^2nS}$ 4
(5)	$\rho\frac{l}{S}$ 4	(6)	$\frac{k}{e^2n}$ 4
(7)	IV 4		

2 [38点]

問1	大きさ	$\frac{V_0}{5R}$ 3	向き	右 2	大きさ	$\frac{4V_0}{5R}$ 3	向き	右 2
問2	$\frac{4}{5}V_0$ 5							
問3	大きさ	$\frac{3V_0}{5R}$ 3	向き	右 2	大きさ	$\frac{2V_0}{5R}$ 3	向き	右 2
問4	$\frac{5}{3}R$ 5							
問5	$P_J=\frac{3V_0^2}{5R}$ 4				$P_E=\frac{3V_0^2}{5R}$ 4			

3 [10点]

問1	0.75 A 5	問2	0.85 A 5

4 [24点]

問1	$V_D = E$ 3	$I_D = 0$ 3
問2	$I_D = \frac{1}{r}(V_D - V_0)$ 4	
問3	$E = RI_D + V_D$ 4	
問4	$V_D = \frac{RV_0 + rE}{R+r}$ 3	$I_D = \frac{E - V_0}{R+r}$ 3
問5	$\frac{V_0}{E - V_0} R$ 4	

1

電場の向きはB → Aであり，自由電子はそれと逆のA → Bの向きに動く（電流の向きはB → Aである）．

自由電子の運動方程式より，

$$0 = e\frac{V}{\ell} - kv \qquad \therefore\ v = \frac{eV}{k\ell}\ .$$ //(1)

$I = enSv$ より，(2)

$$I = \frac{e^2nSV}{k\ell}\ .$$ //(3)

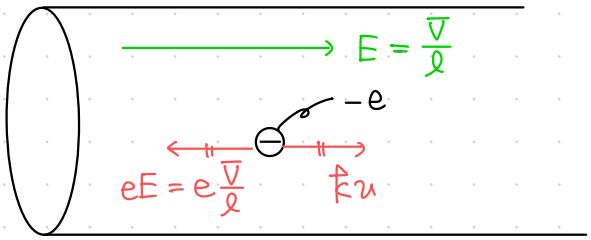
$V = \underbrace{\frac{k\ell}{e^2nS}}_{R} I$ （オームの法則）と $R = \rho\frac{\ell}{S}$ より，(5)

$$R = \frac{k}{e^2n} \times \frac{\ell}{S} \qquad \therefore\ \rho = \frac{k}{e^2n}\ .$$ //(4) //(6)

$P = eEv \times nS$ より，

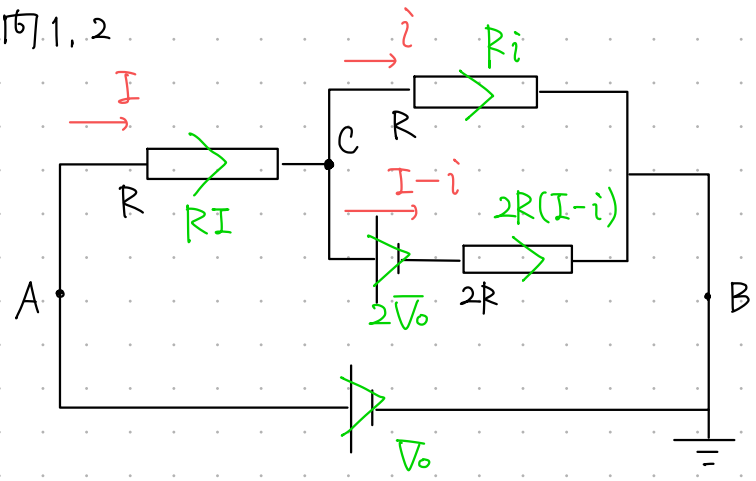
$$P = IV = RI^2\ .$$ //(7)

この仕事により電子に与えられたエネルギーは全て失われて熱（ジュール熱）となる．



2

問1, 2



キルヒホッフ則 より　　未 I, i

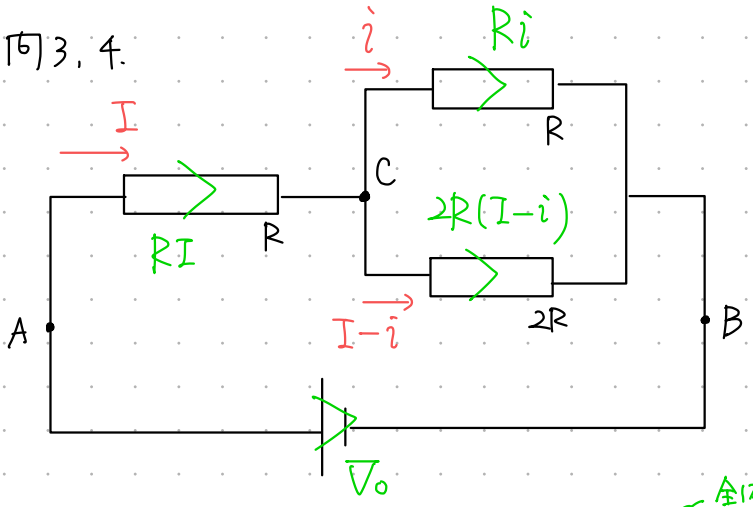
$$\begin{cases} V_0 = Ri + RI \\ Ri = 2R(I-i) + 2V_0 \end{cases}$$

$$\therefore i = \frac{4V_0}{5R},\quad I = \frac{V_0}{5R}$$

$$\phi_C = Ri = \frac{4}{5}V_0$$

$$\left(\begin{array}{l} = V_0 - RI \\ = 2R(I-i) + 2V_0 \end{array} \right)$$

問3, 4.



キルヒホッフ則 より　　未 I, i

$$\begin{cases} Ri = 2R(I-i) \\ V_0 = Ri + RI \end{cases}$$

$$\therefore i = \underline{\frac{2V_0}{5R}},\quad I = \underline{\frac{3V_0}{5R}}$$

全体の合成抵抗は, $I = \frac{3V_0}{5R}$ より, $\frac{V_0}{I} = \underline{\frac{5}{3}R}$ （V_0：全体にかかる電圧, I：全体に流れる電流）

もしくは, 公式から, $R_{合成} = R + \left(\frac{1}{R} + \frac{1}{2R}\right)^{-1}$

問5.

$$P_J = R_{合成} I^2 = \underline{\frac{3V_0^2}{5R}} \quad \left(= RI^2 + Ri^2 + 2R(I-i)^2 \right)$$

$$P_E = IV_0 = \underline{\frac{3V_0^2}{5R}}$$

（エネルギー収支より, $P_E = P_J$ は明らか）

3

途中式において，電流の単位 A，電圧の単位 V，抵抗の単位 Ω を省略して記す．

(1)　キルヒホッフ則より，

$$E = rI + V \qquad \therefore\ 9 = 4I + V\ .$$

図 1 にこの式を表す直線を書き込んで交点を求めることにより，

$$I_1 = 0.75\,\mathrm{A}\ .$$

(2)　キルヒホッフ則より，

$$E = r\frac{I}{2} + V \qquad \therefore\ 9 = 2I + V$$

図 1 にこの式を表す直線を書き込んで交点を求めることにより，

$$I_2 = 0.85\,\mathrm{A}\ .$$

図1

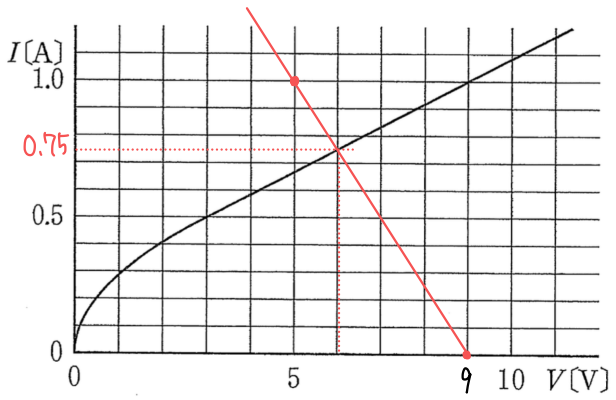
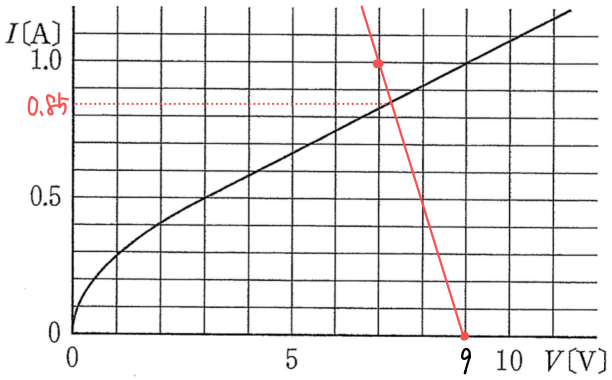


図2



4　　テキスト p. 23　5　参照

確認テスト 第17回【電磁気：コンデンサを含む回路】解答用紙

		教室	
ニックネーム		氏名	

点

1 [33点]

問1	$\frac{E}{R}$ 3		
問2	$x_1 = \frac{2}{3}CE$ 3	$y_1 = \frac{2}{3}CE$ 3	
問3	$y_1' = \frac{2}{9}CE$ 3	$z_1 = \frac{4}{9}CE$ 3	$\frac{5}{9}E$ 3
問4	$x_2 = \frac{26}{27}CE$ 3	$y_2 = \frac{14}{27}CE$ 3	
問5	$x_\infty = \frac{6}{5}CE$ 3	$y_\infty = \frac{2}{5}CE$ 3	$z_\infty = \frac{4}{5}CE$ 3

2 [28点]

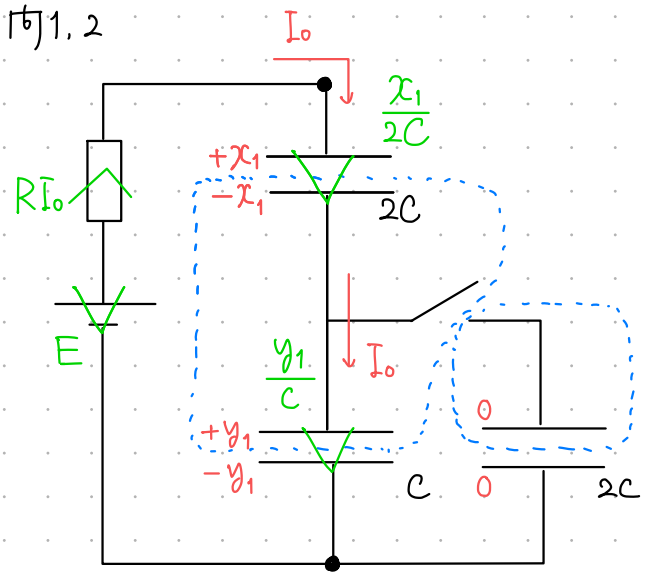
(1)	$\frac{2q_1}{\varepsilon_0 S}$ 4	(2)	$\frac{2q_2}{\varepsilon S}$ 4
(3)	$\frac{2q_1}{\varepsilon_0 S}d$ 4	(4)	$\frac{2q_2}{\varepsilon S}d$ 4
(5)	$(\varepsilon_0 + \varepsilon)\frac{S}{2d}$ 4	(6)	$\varepsilon_0\frac{S}{2d}$ 4
(7)	$\varepsilon\frac{S}{2d}$ 5		

3 ［39点］

問1		$2C_0$ 4	
問2		$x_1 = C_0\overline{V_0}$ 3	$z_1 = 0$ 3
問3		$x_2 = \frac{1}{3}C_0\overline{V_0}$ 3	$z_2 = \frac{2}{3}C_0\overline{V_0}$ 3
		$E_2 = \frac{\overline{V_0}}{6d}$ 3	$\phi_2 = \frac{1}{3}\overline{V_0}$ 3
問4	(1)	$\frac{1}{6}C_0\overline{V_0}$ 3	$\frac{5}{6}C_0\overline{V_0}$ 3
	(2)	$\frac{1}{6}C_0\overline{V_0}$ 4（電気量）	$+$ 2（向き）
	(3)	$-\frac{1}{60}C_0\overline{V_0}^2$ 5	

1

問1, 2



キルヒホッフ則より,

$$E - RI_0 = \frac{y_1}{C} + \frac{x_1}{2C} \quad \cdots ①$$

スイッチを閉じた直後, $x_1 = y_1 = 0$ ゆえ ① から,

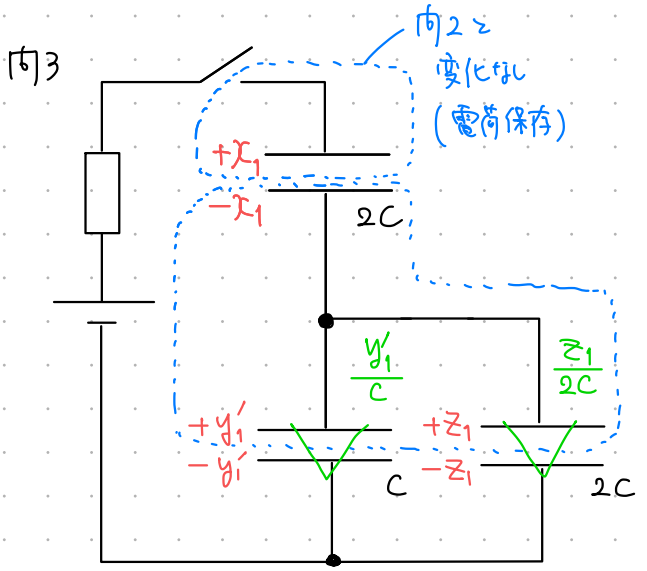
$$E - RI_0 = 0 \quad \therefore I_0 = \frac{E}{R}$$

スイッチを閉じて十分経過後, $I_0 = 0$ ゆえ,
電荷保存則と ① から

$$\begin{cases} -x_1 + y_1 = 0 \\ E = \frac{y_1}{C} + \frac{x_1}{2C} \quad \cdots ① \end{cases}$$

$$\therefore x_1 = y_1 = \frac{2}{3}CE$$

問3



電荷保存則より

$$-x_1 + y_1' + z_1 \left(= -x_1 + y_1 + 0\right) = 0.$$

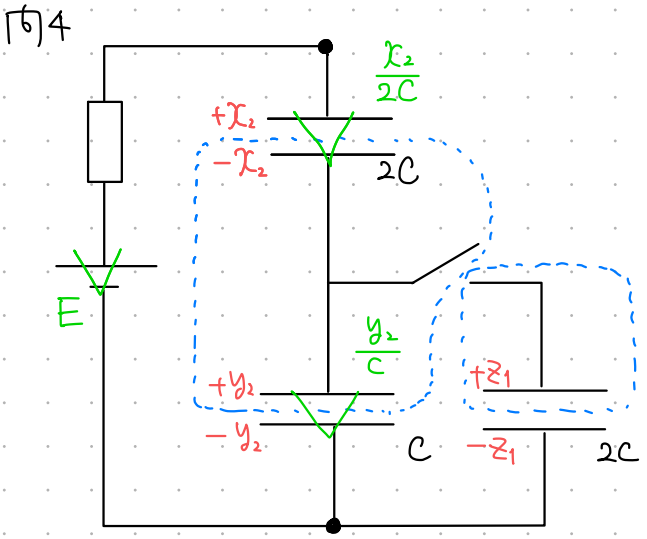
キルヒホッフの法則より

$$\frac{y_1'}{C} = \frac{z_1}{2C}$$

$$\therefore y_1' = \frac{2}{9}CE, \quad z_1 = \frac{4}{9}CE$$

$$\phi_{C_1} = \frac{y_1'}{C} + \frac{x_1}{2C} = \frac{z_1}{2C} + \frac{x_1}{2C} = \frac{5}{9}E$$

問4



電荷保存則より

$$-x_2 + y_2 + z_1 \left(= -x_1 + y_1' + z_1\right) = 0$$

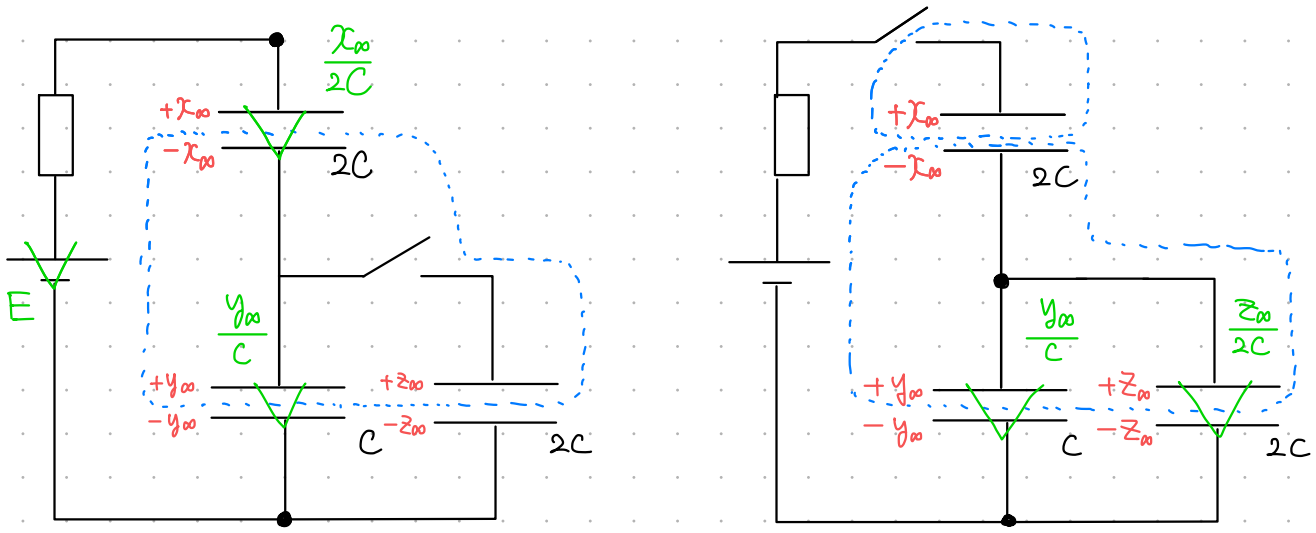
キルヒホッフ則より

$$E = \frac{y_2}{C} + \frac{x_2}{2C}$$

$$\therefore x_2 = \frac{26}{27}CE, \quad y_2 = \frac{14}{27}CE.$$

問5　◆ コンデンサの無限つなぎかえ

⟶ スイッチを切りかえても，電荷の移動がないとして計算する．



電荷保存則は，

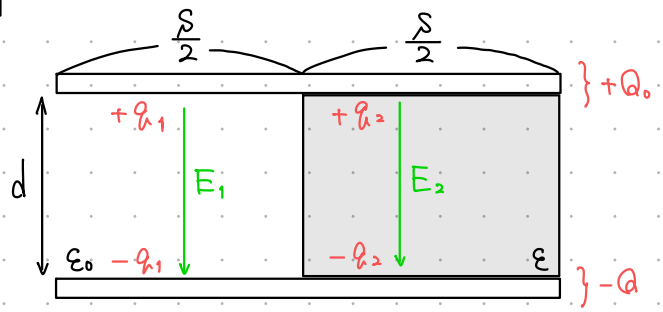
$$-x_\infty + y_\infty + z_\infty = 0$$

キルヒホッフ則より

$$\begin{cases} E = \dfrac{y_\infty}{C} + \dfrac{x_\infty}{2C} \\ \dfrac{y_\infty}{C} = \dfrac{z_\infty}{2C} \end{cases}$$

$$\therefore\ x_\infty = \frac{6}{5}CE\ ,\quad y_\infty = \frac{2}{5}CE\ ,\quad z_\infty = \frac{4}{5}CE$$

2



(1) $E_1 = \dfrac{q_1}{\varepsilon_0 \frac{S}{2}} = \underline{\dfrac{2q_1}{\varepsilon_0 S}}$

(2) $E_2 = \dfrac{q_2}{\varepsilon \frac{S}{2}} = \underline{\dfrac{2q_2}{\varepsilon S}}$

(3)(4) $V = E_1 d = \underline{\dfrac{2q_1}{\varepsilon_0 S} d}$

$= E_2 d = \underline{\dfrac{2q_2}{\varepsilon S} d}$

(5) (3)，(4) より，

$$Q = q_1 + q_2 = \underline{(\varepsilon_0 + \varepsilon)\frac{S}{2d} V}$$

(6) $C_1 = \varepsilon_0 \dfrac{S/2}{d} = \underline{\varepsilon_0 \dfrac{S}{2d}}$

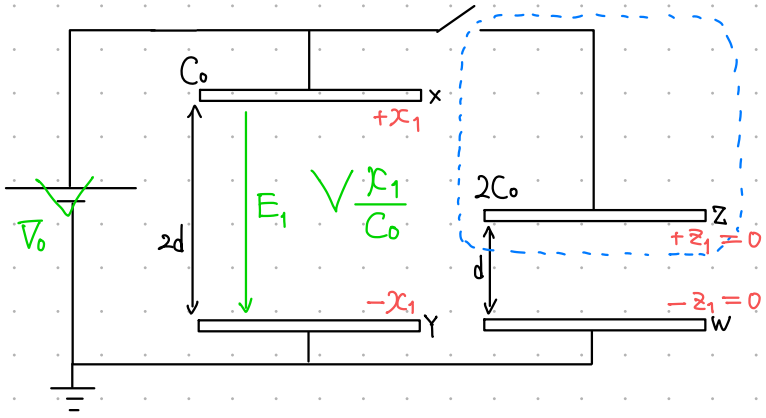
(7) $C_2 = \varepsilon \dfrac{S/2}{d} = \underline{\varepsilon \dfrac{S}{2d}}$

3

問1. $C_{XY} = \varepsilon_0 \frac{S}{2d} = C_0$, $C_{ZW} = \varepsilon_0 \frac{S}{d} = \underline{2C_0}$ $(\because ①)$

$(\varepsilon_0 S = 2C_0 d \cdots ①)$

問2



まず, $z_1 = \underline{0}$

キルヒホッフ則より

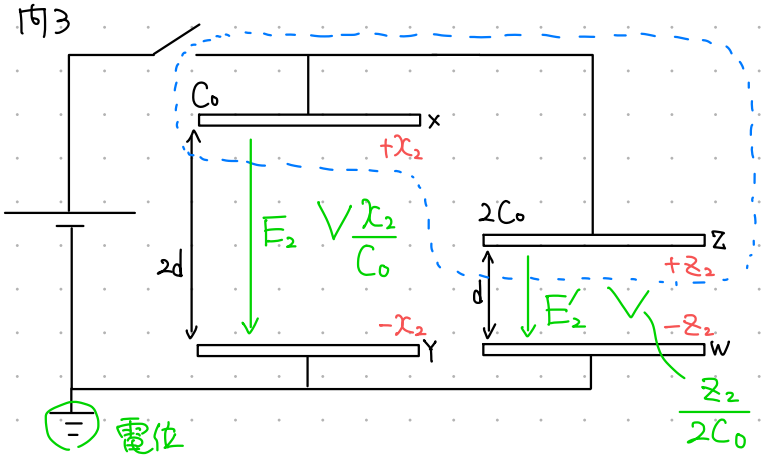
$$V_0 = \frac{x_1}{C_0} \quad \therefore x_1 = \underline{C_0 V_0}$$

$$E_1 = \frac{x_1/C_0}{2d} = \frac{V_0}{2d}$$

$$\left(= \frac{x_1}{\varepsilon_0 S} = \frac{C_0 V_0}{2C_0 d} = \frac{V_0}{2d} \right)$$

$(\because ①)$

問3



電荷保存則より

$$+x_2 + z_2 = +x_1 + z_1 = C_0 V_0$$

キルヒホッフ則より

$$\frac{x_2}{C_0} = \frac{z_2}{2C_0}$$

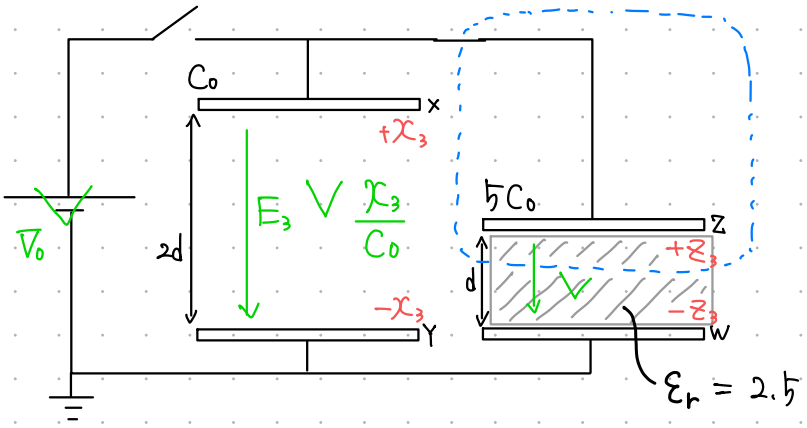
$$\therefore x_2 = \underline{\frac{1}{3} C_0 V_0}, \quad z_2 = \underline{\frac{2}{3} C_0 V_0}$$

よって, $E_2 = \frac{x_2/C_0}{2d} = \underline{\frac{V_0}{6d}}$, $\phi_2 = \frac{x_2}{C_0} = \underline{\frac{1}{3} V_0}$ $\left(= E_2 \cdot 2d \right)$

$$\left(= \frac{x_2}{\varepsilon_0 S} = \frac{\frac{1}{3} C_0 V_0}{2C_0 d} = \underline{\frac{V_0}{6d}} \right)$$

$(\because ①)$

向き.



(1)

$C'_{ZW} = \varepsilon_r C_{ZW} = 5C_0$ となる.

電荷保存則より

$$+X_3 + Z_3 = +X_2 + Z_2 = C_0 V_0$$

キルヒホッフ則より.

$$\frac{X_3}{C_0} = \frac{Z_3}{5C_0}$$

$$\therefore X_3 = \frac{1}{6} C_0 V_0 \quad Z_3 = \frac{5}{6} C_0 V_0$$

(2) $\Delta Q = X_3 - X_2 = Z_2 - Z_3 = -\frac{1}{6} C_0 V_0$

(答) S_2 を右側に $\frac{1}{6} C_0 V_0$ 移動した

(3) エネルギー収支より

$$\underbrace{W}_{\text{外力の仕事}} = \underbrace{\Delta U_{XY} + \Delta U_{ZW}}_{\text{静電E変化}}$$

$$= \frac{1}{2}\frac{X_3^2}{C_0} - \frac{1}{2}\frac{X_2^2}{C_0} + \frac{1}{2}\frac{Z_3^2}{5C_0} - \frac{1}{2}\frac{Z_2^2}{5C_0}$$

$$= \frac{1}{2C_0}(X_3 + X_2)(X_3 - X_2) + \frac{1}{10C_0}(Z_3 + Z_2)(Z_3 - Z_2)$$

$$= -\frac{1}{60} C_0 V_0^2$$

確認テスト 第18回【電磁気：回路総合】解答用紙

		教室	
ニック ネーム		氏名	

点

1 [32点]

問1	$C(x)=\frac{\varepsilon_0 L}{d}\{\varepsilon_r L-(\varepsilon_r-1)x\}$ 5（容量）	$Q(x)=\frac{\varepsilon_0 L V_0}{d}\{\varepsilon_r L-(\varepsilon_r-1)x\}$ 3（電荷）
	$U(x)=\frac{\varepsilon_0 L V_0^2}{2d}\{\varepsilon_r L-(\varepsilon_r-1)x\}$ 3（静電エネルギー）	
問2	$\Delta C=-\frac{(\varepsilon_r-1)\varepsilon_0 L}{d}\Delta x$ 5（容量）	$\Delta Q=-\frac{(\varepsilon_r-1)\varepsilon_0 L V_0}{d}\Delta x$ 3（電荷）
	$\Delta U=-\frac{(\varepsilon_r-1)\varepsilon_0 L V_0^2}{2d}\Delta x$ 3（静電エネルギー）	
問3	$\Delta U=\Delta Q\cdot V_0+F_{ex}\Delta x$ 5	
問4	$(\varepsilon_r-1)\frac{\varepsilon_0 L V_0^2}{2d}$ 4（大きさ）	引き込む 1（向き）

2 [28点]

(1)	$\varepsilon_0\frac{S}{d}$ 4	(2)	$\frac{Q^2}{2\varepsilon_0 S}d$ 5
(3)	$\frac{Q^2}{2\varepsilon_0 S}\Delta x$ 5	(4)	$F\Delta x$ 4
(5)	$\frac{Q^2}{2\varepsilon_0 S}$ 5	(6)	$\frac{1}{2}QE$ 5

3 ［40点］

問1	$\frac{2}{3}E$	5	問2	$\frac{1}{3}E$	5
問3	$\frac{E^2}{3k}$	5	問4	$\frac{1}{9}cE^2$	5
問5	$\frac{1}{3}cE$	5			
問6	大きさ	cE 4	向き	A→K₂→B	1
問7	$\frac{1}{3}E$	5	問8	$\frac{1}{9}cE^2$	5

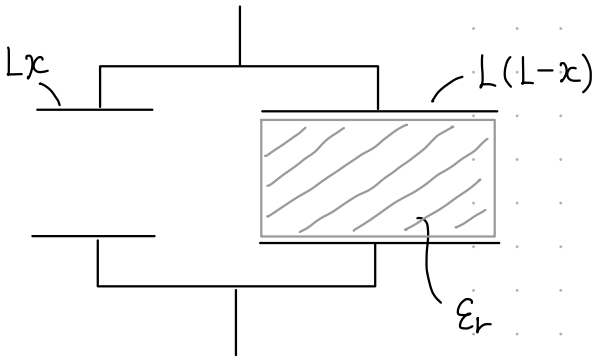
1

(1)

$$C(x) = \varepsilon_0 \frac{Lx}{d} + \varepsilon_r \varepsilon_0 \frac{L(L-x)}{d} = \frac{\varepsilon_0 L}{d} \{\varepsilon_r L - (\varepsilon_r - 1)\, x\} \ ,$$

$$Q(x) = C(x) V_0 = \frac{\varepsilon_0 L V_0}{d} \{\varepsilon_r L - (\varepsilon_r - 1)\, x\} \ ,$$

$$U(x) = \frac{1}{2} C(x) V^2 = \frac{\varepsilon_0 L {V_0}^2}{2d} \{\varepsilon_r L - (\varepsilon_r - 1)\, x\} \ .$$



(2)　容量の変化は，

$$\Delta C = C(x + \Delta x) - C(x) = -\frac{(\varepsilon_r - 1)\varepsilon_0 L}{d} \Delta x$$

となるから，電荷の変化は，

$$\Delta Q = \Delta C \cdot V_0 = -\frac{(\varepsilon_r - 1)\varepsilon_0 L V_0}{d} \Delta x$$

となり，静電エネルギー変化は，

$$\Delta U = \frac{1}{2} \Delta C \cdot {V_0}^2 = -\frac{(\varepsilon_r - 1)\varepsilon_0 L {V_0}^2}{2d} \Delta x \ .$$

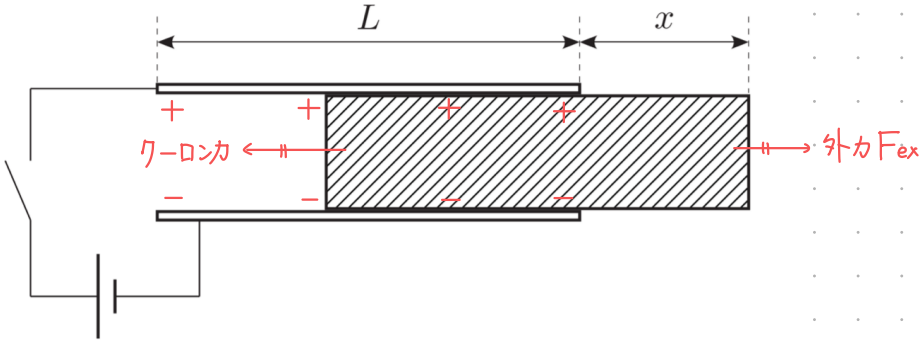
(3)
(4) この系のエネルギー収支は，

(静電エネルギー変化) = (電池がした仕事) + (外力がした仕事)

となっているから，外力を x が増える向きに F_{ex} として，

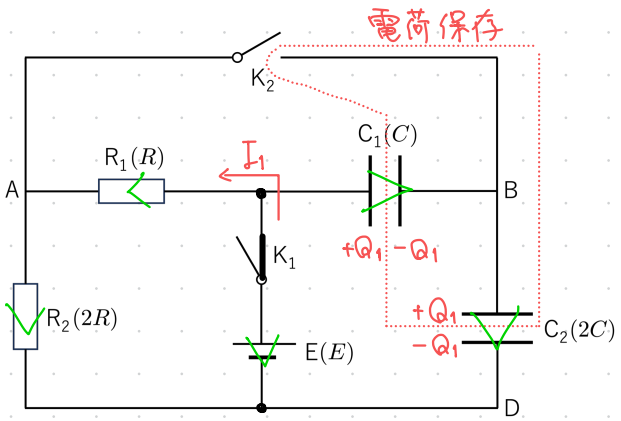
$$\Delta U = \Delta Q \cdot V_0 + F_{ex} \Delta x \qquad \therefore \ F_{ex} = \frac{(\varepsilon_r - 1)\varepsilon_0 L {V_0}^2}{2d} \ .$$

よって，$F_{ex} > 0$ となり，外力は x が増える向き（誘電体を引き出す向き）である．誘電体が受ける静電気力は，外力と同じ大きさで逆向きであるから，誘電体を極板間に引き込む向き に，大きさ $(\varepsilon_r - 1)\dfrac{\varepsilon_0 L {V_0}^2}{2d}$ となる．



[2] テキスト p. 30 [5] 参照

3



(十分経過後)

十分経過後，コンデンサへの(からの)電流は0．
キルヒホッフ則より

㊦ I_1, Q_1

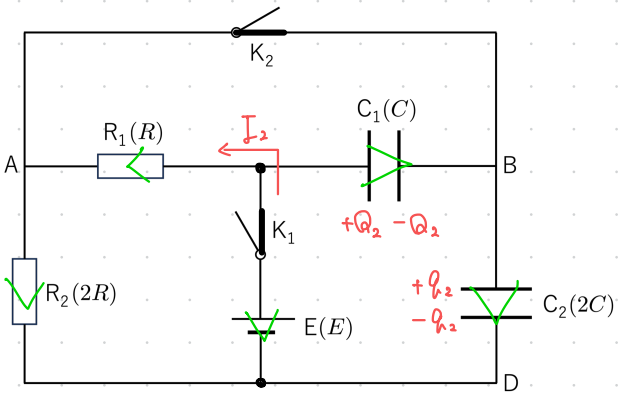
$$E = RI_1 + 2RI_1$$
$$= \frac{Q_1}{C} + \frac{Q_1}{2C}$$
$$\therefore I_1 = \frac{E}{3R}, \quad Q_1 = \frac{2}{3}CE$$

問1. $V_{C_1} = \frac{Q_1}{C} = \underline{\frac{2}{3}E}$ //

問2. $\phi_{BA} = \frac{Q_1}{C} - RI_1 = \underline{\frac{1}{3}E}$ $\left(= -\frac{Q_1}{2C} + 2RI_1\right)$

問3. $I_1 E = \underline{\frac{E^2}{3R}}$ //

問4. $\frac{1}{2}\frac{Q_1^2}{2C} = \underline{\frac{1}{9}CE^2}$ //



(十分経過後)

十分経過後，コンデンサへの(からの)電流は0．
キルヒホッフ則より

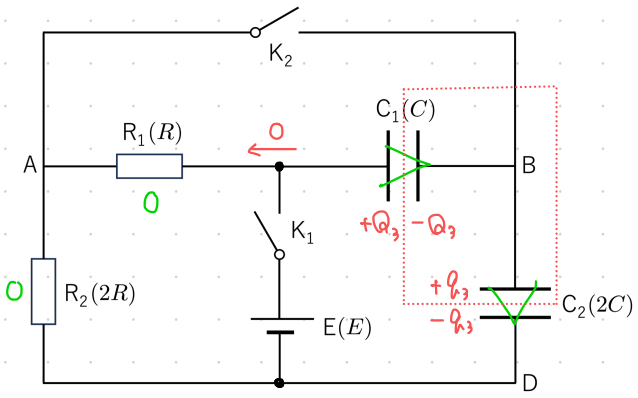
㊦ I_2, Q_2, q_2

$$\begin{cases} E = RI_2 + 2RI_2 \\ RI_2 - \frac{Q_2}{C} = -2RI_2 + \frac{q_2}{2C} = 0 \end{cases}$$

$$\therefore I_2 = \frac{E}{3R} \ (= I_1), \quad Q_2 = \frac{1}{3}CE, \quad q_2 = \frac{4}{3}CE$$

問5 $Q_2 = \underline{\frac{1}{3}CE}$ //

問6 $\Delta Q = (-Q_2 + q_2) - (-Q_1 + Q_1) = \underline{+CE}$ // $(A \to K_2 \to B)$



(十分経過後)

十分経過後，コンデンサへの(からの)電流は0．

電荷保存則とキルヒホッフ則より

㊦ Q_3, q_3

$$\begin{cases} -Q_3+q_3=-Q_2+q_2=CE \\ \dfrac{Q_3}{C}+\dfrac{q_3}{2C}=0 \end{cases}$$

$$Q_3=-\frac{1}{3}CE,\quad q_3=\frac{2}{3}CE$$

問7　$\phi_{DB}=\dfrac{q_3}{2C}=\underline{\dfrac{1}{3}E}$

問8.　エネルギー収支より，

$$\underbrace{J_1+J_2}_{\substack{R_1とR_2で生じる\\ジュール熱}}=\underbrace{-\Delta U_1-\Delta U_2}_{\substack{C_1とC_2の\\静電E減少量}}$$

$$=\frac{1}{2}\frac{Q_2^2-Q_3^2}{C}+\frac{1}{2}\frac{q_2^2-q_3^2}{2C}$$

$$=\frac{1}{3}CE^2$$

R_1とR_2は直列だから，$J_1:J_2=R_1:R_2=1:2$より

$$J_1=\frac{1}{1+2}\cdot\frac{1}{3}CE^2=\underline{\frac{1}{9}CE^2}$$